Architecture sur IBM i

Bibliothèque

Bibliothèque (1/4)

- Définition
  - Une bibliothèque est un objet qui répertorie logiquement (et non pas physiquement) un groupe d'objets.
    - Tout objet est donc répertorié dans une bibliothèque
  - Toutes les bibliothèques sont répertoriées dans la bibliothèque système **QSYS**
  - Certains objets communs à tout le système ne peuvent être référencés que dans cette bibliothèque.
    - description d'unité, bibliothèque, profil utilisateur,…
- Déplacement d'un objet d'une bibliothèque à une autre
  - **MOVOBJ**

Bibliothèque (2/4)

- Qualification d'objet
  - Un objet est dit qualifié lorsque le nom de la bibliothèque dans laquelle il est répertorié est précisé, sous la forme :

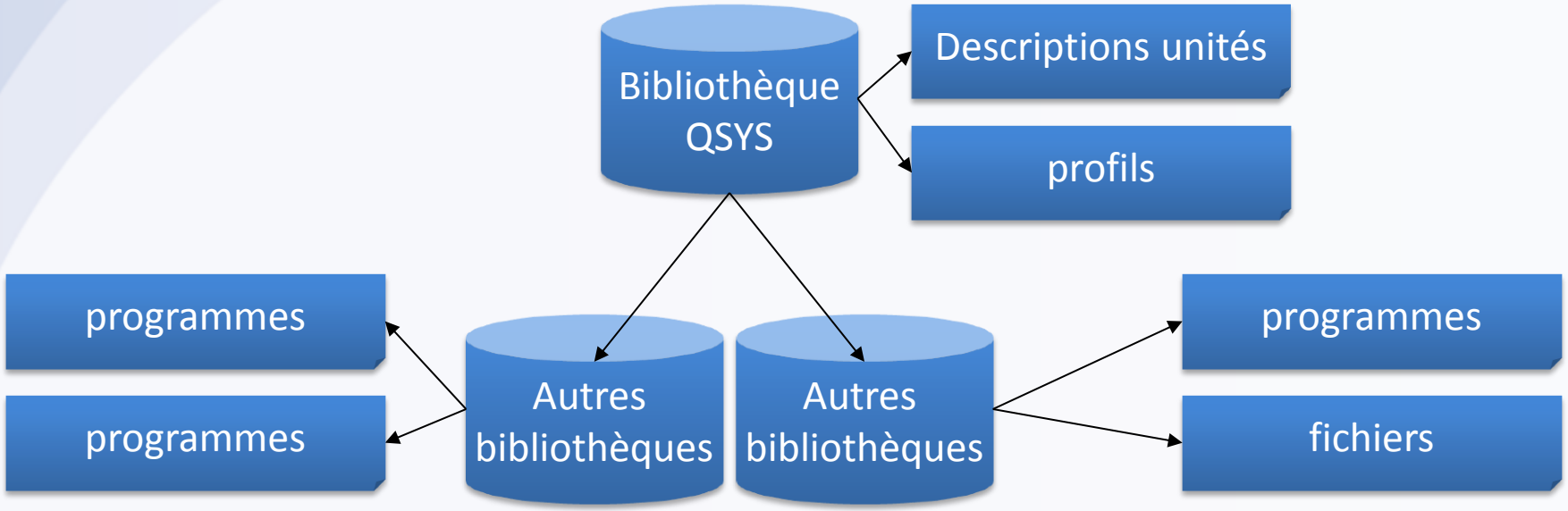
    BIBLIOTHEQUE/OBJET
  - dans l'IFS

    /QSYS.LIB/BIBLIOTHEQUE.LIB/OBJET.TYPE
- En l'absence de qualification, l'objet sera recherché dans la liste de bibliothèques
- Exemples
  - **CALL QGPL/PROG1**

    appel du programme **PROG1** de la bibliothèque **QGPL**
  - **CALL PROG1**

    appel du premier programme nommé **PROG1** trouvé dans la liste de bibliothèques

Bibliothèque (3/4)



- Une bibliothèque est un répertoire permettant d'accéder aux objets
- Déplacer un objet d'une bibliothèque dans une autre n’entraîne pas de duplication
- Pour qu'un objet existe dans 2 bibliothèques, il doit avoir été créé 2 fois

Bibliothèque (4/4)

- Exemple : Commande **DSPLIB**

SQLFORM

```
                                  Bibliothèque

Bibliothèque . . . . :   SQLFORM         Nombre d'objets  . . :   116
Type . . . . . . . . :   PROD            Numéro ASP de bib  . :   1
Droits pour obj créés:   *EXCLUDE        Unité ASP de bib . . :   *SYSBAS
                                         Groupe d'ASP de bib  :   *SYSBAS

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
  5=Afficher attributs complets   8=Afficher attri

Opt  Objet       Type      Attribut              T
 _   GIMENUR     *PGM      RPG                   1
 _   GIMENURLE   *PGM      RPGLE                 1
 _   ILEJM01     *PGM      RPGLE                 1
 _   ILE01       *PGM      RPGLE                 1
 _   ILE01PEP    *PGM      RPGLE                 1
 _   ILE02       *PGM      RPGLE                 1
 _   LECTCLT     *PGM      RPG
 _   LOGPROC     *PGM      CLE                   1
 _   MAJART      *PGM      CLE
 _   MAJCLT2     *PGM      CLE

F3=Exit   F12=Annuler   F17=Début   F18=Fin
(C) COPYRIGHT IBM CORP. 1980, 2005.
```

QSYS

```
                                  Bibliothèque

Bibliothèque . . . . :   QSYS            Nombre d'objets  . . :   17336
Type . . . . . . . . :   PROD            Numéro ASP de bib  . :   1
Droits pour obj créés:   *SYSVAL         Unité ASP de bib . . :   *SYSBAS
                                         Groupe d'ASP de bib  :   *SYSBAS

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
  5=Afficher attributs complets   8=Afficher attributs de maintenance

Opt  Objet       Type      Attribut              Taille  Texte
 _   £CGULIB     *LIB      PROD                   65536
 _   £COBLIB     *LIB      PROD                  114688
 _   £DFULIB     *LIB      PROD                   65536
 _   £DSULIB     *LIB      PROD                   65536
 _   £LIBRARY    *LIB      PROD                  102400
 _   £RPGLIB     *LIB      PROD                   98304
 _   £SDALIB     *LIB      PROD                   65536
 _   £SEULIB     *LIB      PROD                   65536
 _   ADMIN_GAIA  *LIB      PROD                   86016  Bibliothèque outils d
 _   ADRECEPT    *LIB      PROD                  413696  Moniteur d'Intégratio
```

Principales bibliothèques (1/2)

- Certaines bibliothèques sont fournies par IBM en standard ou en fonction des logiciels commandés

Nom	Description
QSYS	Elle contient les programmes et données indispensables au fonctionnement du système. Elle ne peut être ni supprimée, ni rebaptisée
QSYS2	Elle contient les programmes API et CPI
QHLPSYS	Elle contient les aides en ligne du système
QUSRSYS	Bibliothèque système : elle contient les informations utilisateurs, en particulier les files d'attentes de messages pour les profils

Principales bibliothèques (2/2)

- Bibliothèques utilisateurs

Nom	Description
QGPL	Bibliothèque générale (attention ! ce fourre-tout a pour vocation de devenir une Grande Poubelle)
QRPG	Bibliothèque RPG
QCBL	Bibliothèque COBOL
QTEMP	Bibliothèque Temporaire : ✓ Elle est créée systématiquement pour chaque travail ✓ Elle contient tous les objets temporaires de ce travail ✓ Seul le travail qui a causé sa création peut y accéder ✓ Elle est détruite par le système à la fin du travail

Liste de bibliothèques (1/2)

- Chaque travail qui s'exécute sur le System i a son propre environnement d'exécution.
  - La principale composante de cet environnement est la liste de bibliothèques (**`*LIBL`**):

Jusqu'à 10 bibliothèques (**`*SYSLIBL`**)

Une bibliothèque (**`*CURLIB`**)

Jusqu'à 250 bibliothèques (**`*USRLIBL`**)

Liste de bibliothèques (2/2)

DSPLIBL ou **DSPLIB LIB(*LIBL)**

Opt	Bibliothèque	Type	Unité ASP	Texte
=	QSYS	SYS		Bibliothèque système
_	QSYS2	SYS		Bibliothèque système pour CPI
_	QHLPSYS	SYS		
_	QUSRSYS	SYS		System Library for Users
_	SQLFORM	CUR		Collection SQL de formation
_	QGPL	USR		General Purpose Library
_	QTEMP	USR		
_	EXERCICES	USR		EXERCICES
_	QSYSINC	USR		
_	ILEFORM	USR		

Type :

SYS	Partie système
CUR	Partie courante
USR	Partie utilisateur
PRD	Partie produit

DSPLIB LIB(*USRLIBL)

Opt	Bibliothèque	Type	Unité ASP	Texte
=	SQLFORM	PROD		Collection SQL de formation
_	QGPL	PROD		General Purpose Library
_	QTEMP	TEST		
_	EXERCICES	TEST		EXERCICES
_	QSYSINC	PROD		
_	ILEFORM	TEST		

Type :

PROD	Bibliothèque de production
TEST	Bibliothèque de test